

Лабораторная работа № 4

Двойной стек IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
- На узлах настроены адреса и шлюзы; `show ip` подтверждает параметры.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
- На узлах настроены адреса и шлюзы; `show ip` подтверждает параметры.
- Интерфейсы VyOS получили IPv6-префиксы /64; конфигурация сохранена.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
- На узлах настроены адреса и шлюзы; `show ip` подтверждает параметры.
- Интерфейсы VyOS получили IPv6-префиксы /64; конфигурация сохранена.
- Wireshark фиксирует ARP, ICMP и ICMPv6 Neighbor Discovery.

- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
- На узлах настроены адреса и шлюзы; `show ip` подтверждает параметры.
- Интерфейсы VyOS получили IPv6-префиксы /64; конфигурация сохранена.
- Wireshark фиксирует ARP, ICMP и ICMPv6 Neighbor Discovery.
- Самостоятельное задание решено для 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28, а также 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:4::/64.

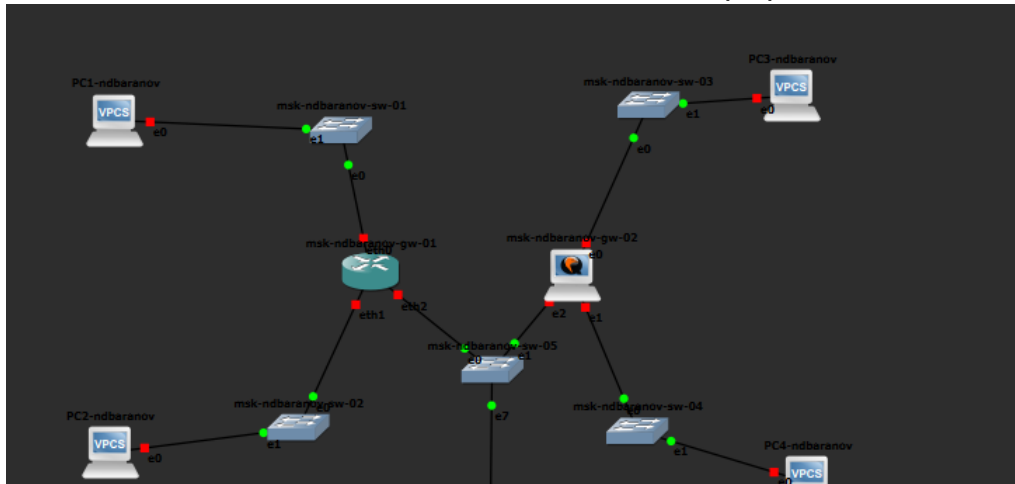
- Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
- Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
- На узлах настроены адреса и шлюзы; `show ip` подтверждает параметры.
- Интерфейсы VyOS получили IPv6-префиксы /64; конфигурация сохранена.
- Wireshark фиксирует ARP, ICMP и ICMPv6 Neighbor Discovery.
- Самостоятельное задание решено для 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28, а также 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:4::/64.
- Для первой IPv4-подсети: сеть 10.10.1.96, узлы .97–.126, broadcast .127; для второй: сеть 10.10.1.16, узлы .17–.30, broadcast .31.

Раздел 3

Ход работы

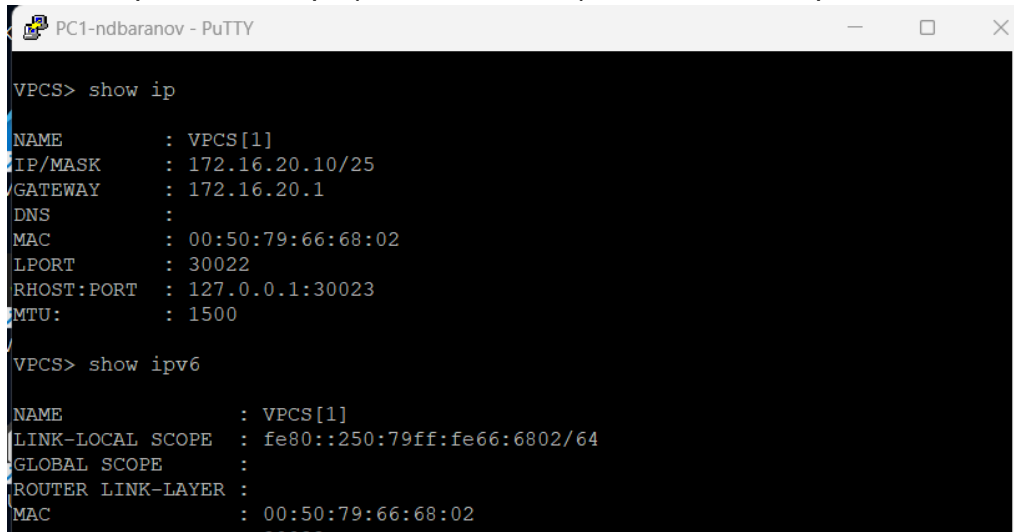
На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора

- Общая схема объединяет два пользовательских и серверный сегменты.



На PC1 показаны IPv4 172

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
PC1-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.10/25
GATEWAY        : 172.16.20.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 30022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30023
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
```

PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172

- PC2 помещён во вторую половину IPv4-сети и отдельный IPv6-префикс.

PC2-ndbaranov - PuTTY

```
VPCS> show ip
```

```
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 172.16.20.138/25
GATEWAY        : 172.16.20.129
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30027
MTU:           : 1500
```

```
VPCS> show ipv6
```

```
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
```

Серверному VPCS назначен 64

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
Server-ndbaranov - PuTTY

For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

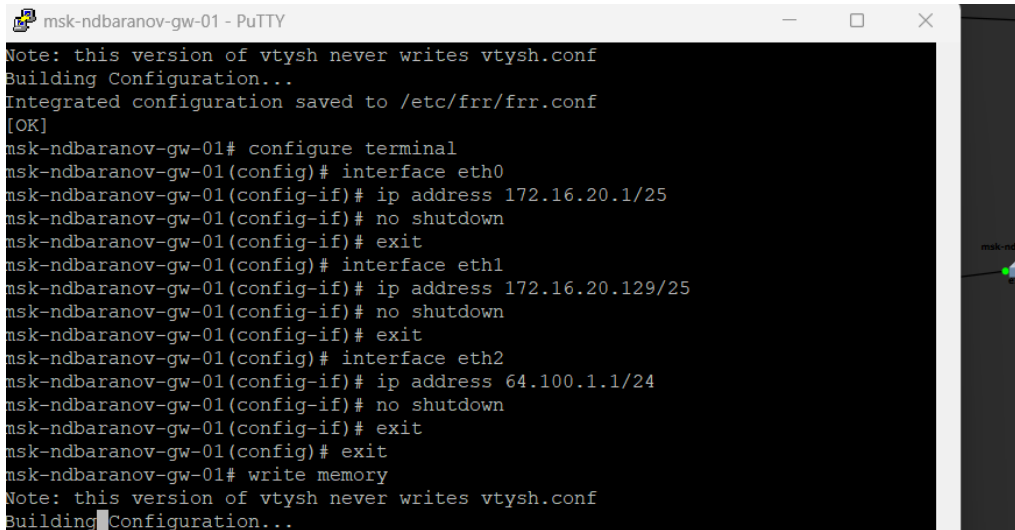
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 64.100.1.10/24
GATEWAY        : 64.100.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 30030
```

На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172

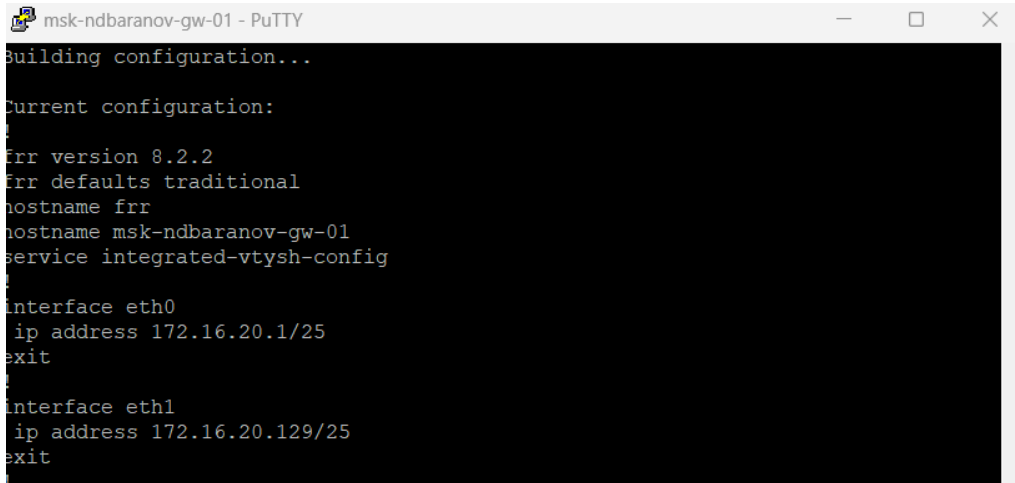
- Три интерфейса FRR получили адреса своих подсетей.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# configure terminal
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth1
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth2
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
```

Команда `show running-config` перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя `msk-ndbaranov-gw-01`

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Building configuration...

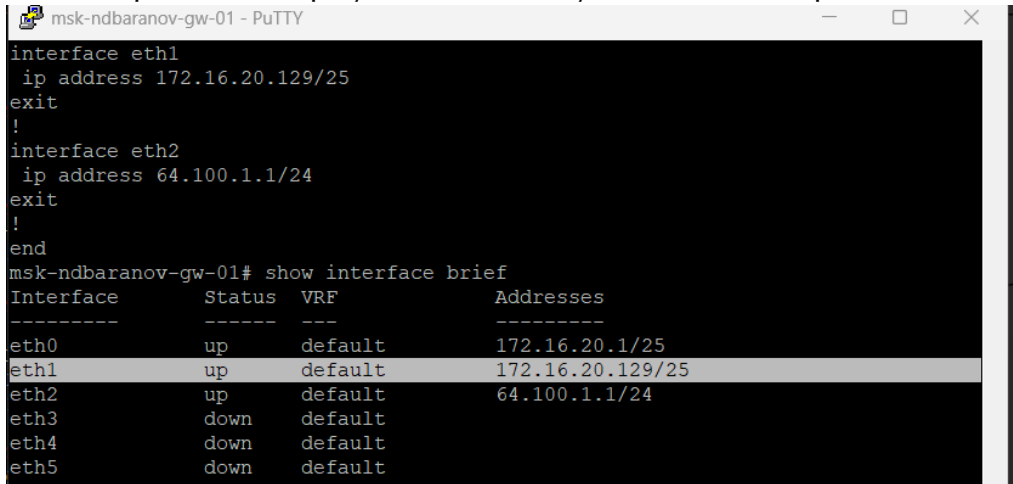
Current configuration:
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-ndbaranov-gw-01
service integrated-vtysh-config

interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit

interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
```

В show interface brief рабочие eth0, eth1 и eth2 имеют состояние up и ожидаемые IPv4-адреса

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	172.16.20.1/25
eth1	up	default	172.16.20.129/25
eth2	up	default	64.100.1.1/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	

С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла

- Ping и traceroute подтверждают пересылку между разными сегментами.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 30022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30023
MTU: : 1500

VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.138
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.008 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.904 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.759 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.747 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.645 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.541 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.872 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.599 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.587 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.787 ms

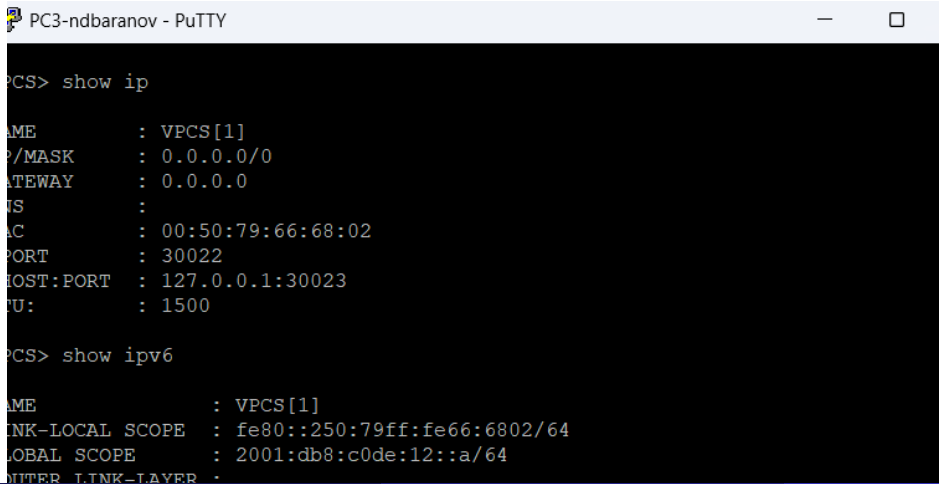
VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.812 ms 0.714 ms 0.691 ms
 2 *64.100.1.10 1.423 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 172.16.20.10
172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.877 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.676 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.059 ms
64 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.734 ms
```

До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только link-local

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
PC3> show ip

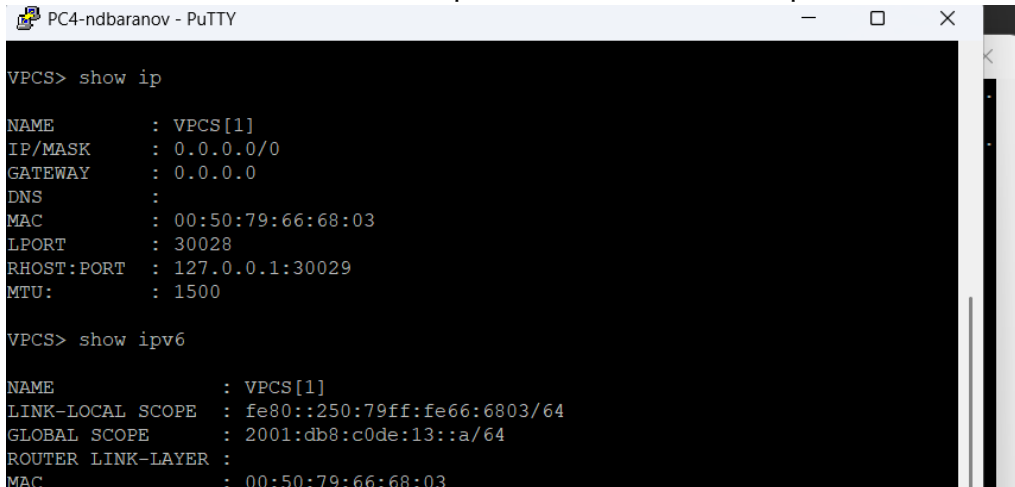
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
MAC            : 
PORT           : 30022
HOST:PORT      : 127.0.0.1:30023
TU:            : 1500

PC3> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE     : 2001:db8:c0de:12::a/64
INTERFACE LINK-LAYER :
```

На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса

- PC4 показан до назначения адресов самостоятельного варианта.



```
PC4-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

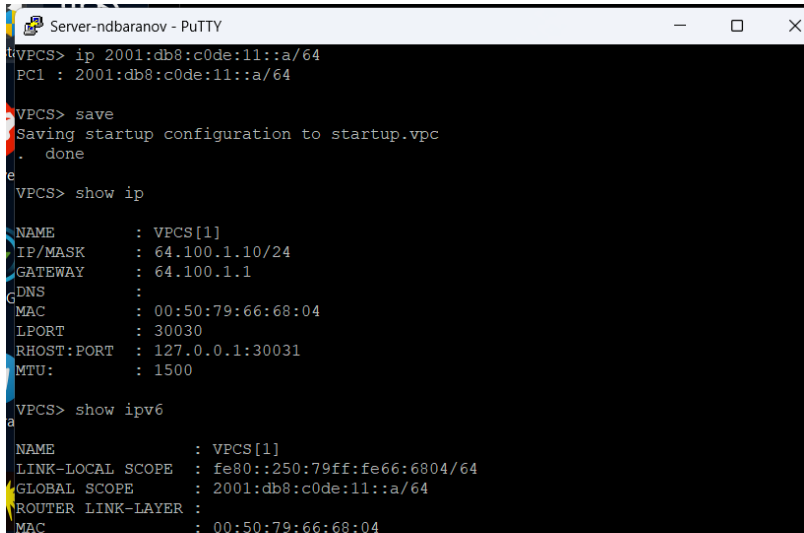
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 30028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30029
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
```

Сервер настроен адресами 64

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
Server-ndbaranov - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

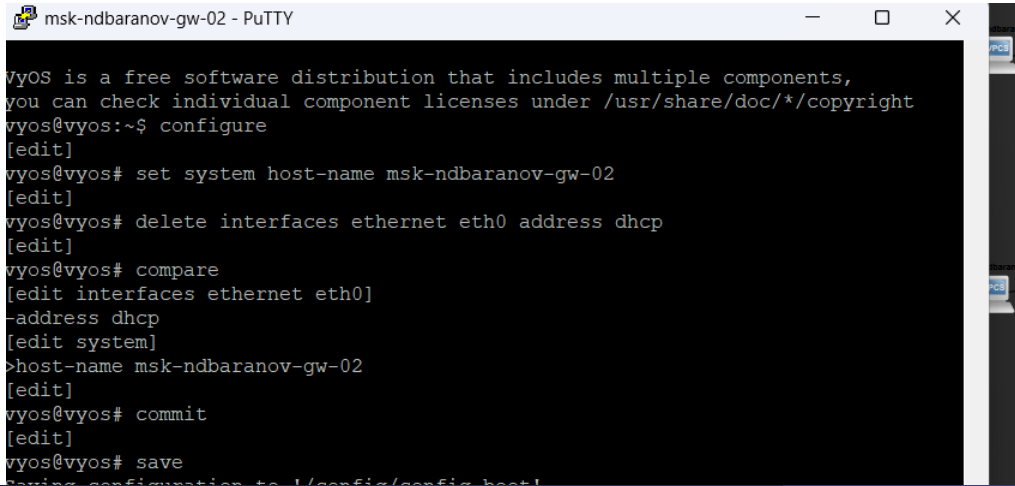
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 64.100.1.10/24
GATEWAY        : 64.100.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 30030
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30031
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
```

В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены commit/save

- VyOS подготовлен к настройке двойного стека.

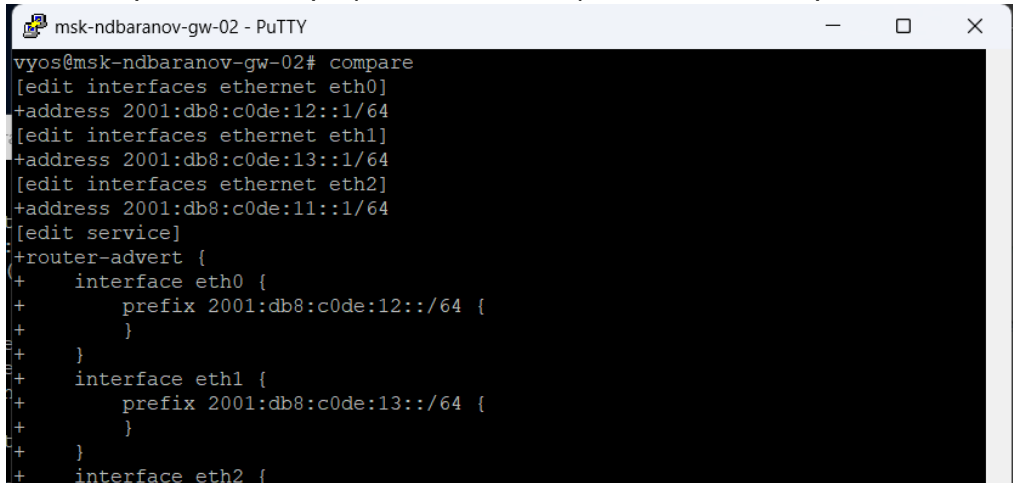


```
msk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to /config/config.boot
```

Команда compare отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0–eth2

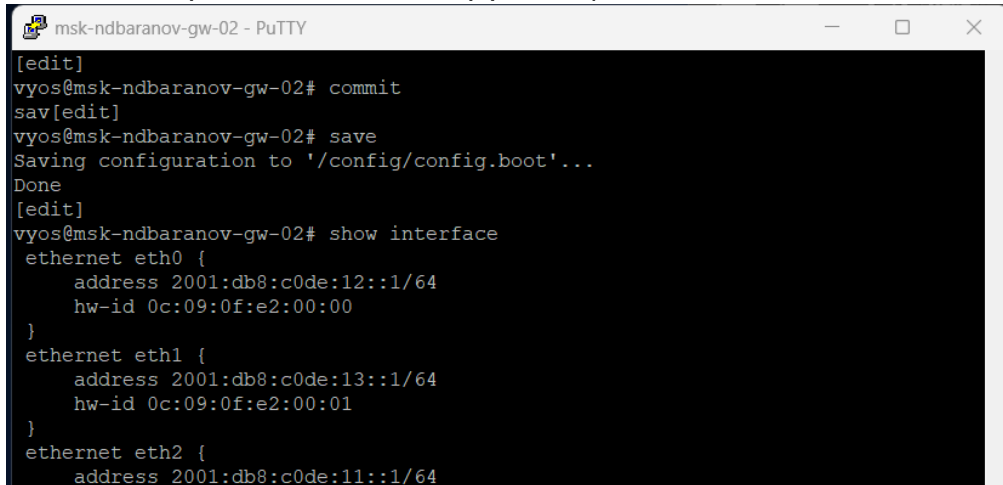
- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
```

После сохранения show interfaces перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS

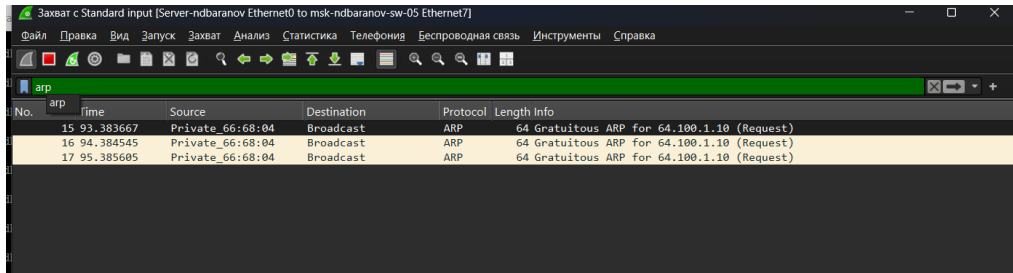
- После сохранения все IPv6-интерфейсы VyOS подняты.



```
misk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# commit
sav[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@misk-ndbaranov-gw-02# show interface
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
```

В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

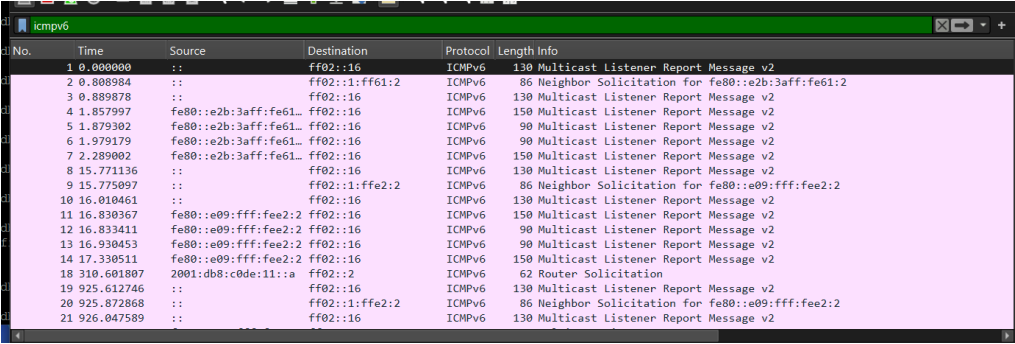


The image shows a Wireshark network traffic capture window. The title bar reads "Захват с Standard input [Server-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-05 Ethernet7]". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Запуск", "Захват", "Анализ", "Статистика", "Телефония", "Беспроводная связь", "Инструменты", and "Справка". The toolbar contains various icons for file operations, capture control, and analysis. The filter bar at the top shows "arp" in green. Below it, a table displays three ARP request packets. The table has columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The first three rows are highlighted in yellow.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	93.383667	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
16	94.384545	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
17	95.385605	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)

Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement

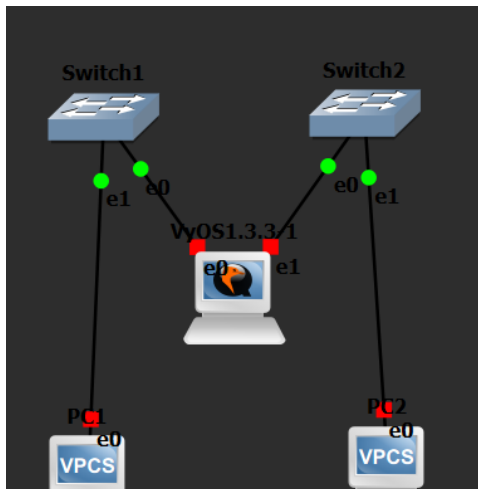
- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2
2	0.808984	::	ff02::1:ff61:2	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e2b:3aff:fe61:2
3	0.889878	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2
4	1.857997	fe80::e2b:3aff:fe61...	ff02::16	ICMPv6	150 Multicast Listener Report Message v2
5	1.879302	fe80::e2b:3aff:fe61...	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
6	1.979179	fe80::e2b:3aff:fe61...	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
7	2.289002	fe80::e2b:3aff:fe61...	ff02::16	ICMPv6	150 Multicast Listener Report Message v2
8	15.771136	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2
9	15.775097	::	ff02::1:ffe2:2	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e09:fff:fee2:2
10	16.010461	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2
11	16.830367	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	150 Multicast Listener Report Message v2
12	16.833411	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
13	16.930453	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	90 Multicast Listener Report Message v2
14	17.330511	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	150 Multicast Listener Report Message v2
18	310.601807	2001:db8:c0de:11::a	ff02::2	ICMPv6	62 Router Solicitation
19	925.612746	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2
20	925.872868	::	ff02::1:ffe2:2	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::e09:fff:fee2:2
21	926.047589	::	ff02::16	ICMPv6	130 Multicast Listener Report Message v2

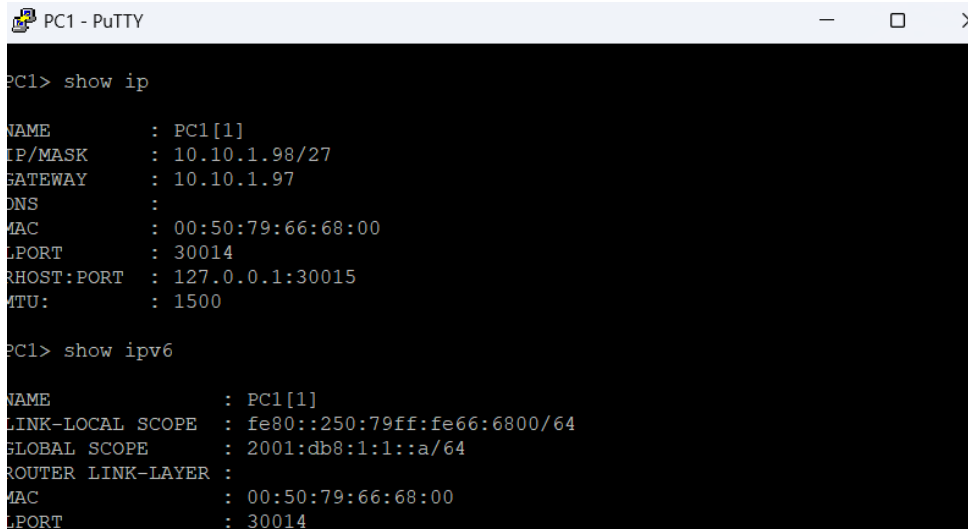
Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS

- Самостоятельная схема связывает подсети /27 и /28.



PC1 получил 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
PC1> show ip

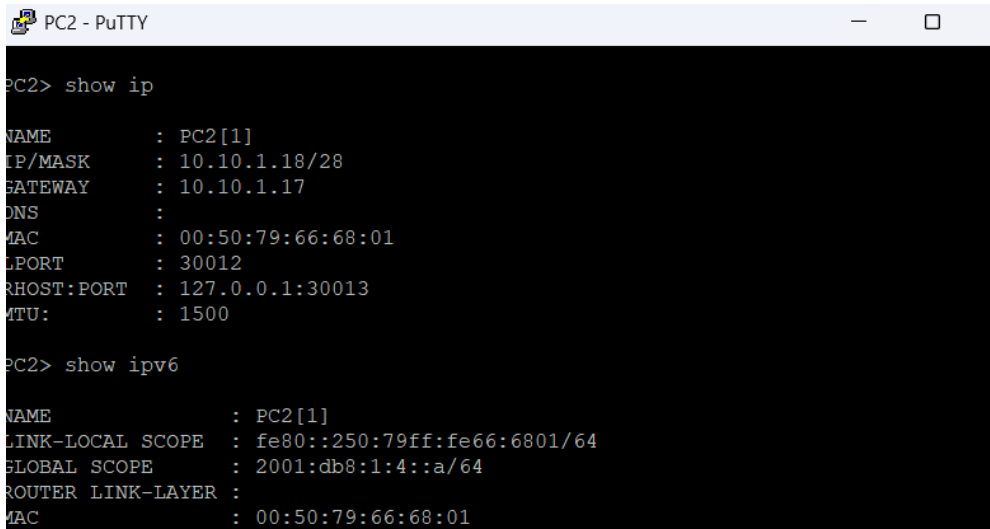
NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 10.10.1.98/27
GATEWAY        : 10.10.1.97
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30014
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30015
MTU            : 1500

PC1> show ipv6

NAME           : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30014
```

PC2 настроен как 10

- PC2 использует 10.10.1.18/28 и префикс 2001:db8:1:4::/64.



```
PC2 - PuTTY

PC2> show ip

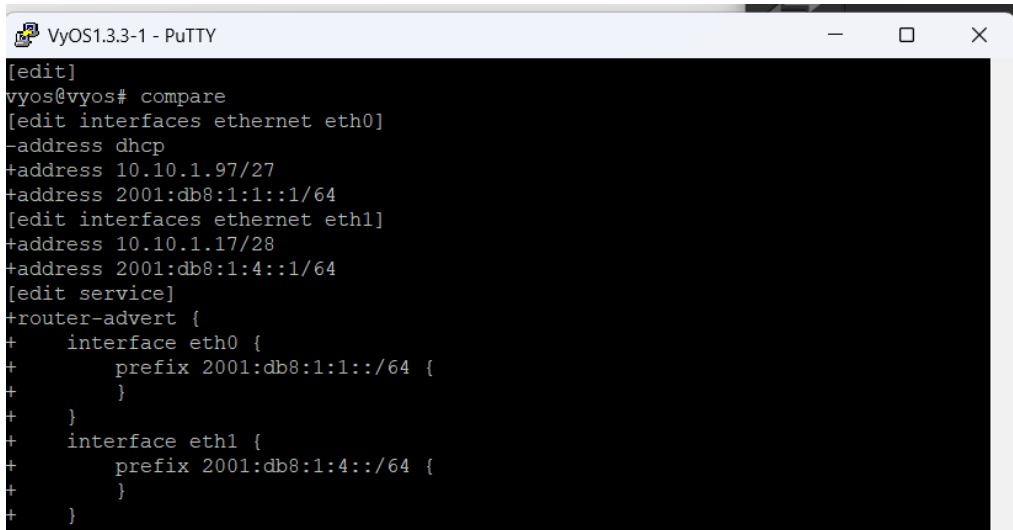
NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 10.10.1.18/28
GATEWAY        : 10.10.1.17
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30012
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30013
MTU            : 1500

PC2> show ipv6

NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
```

Команда compare в VyOS показывает адреса шлюзов 10

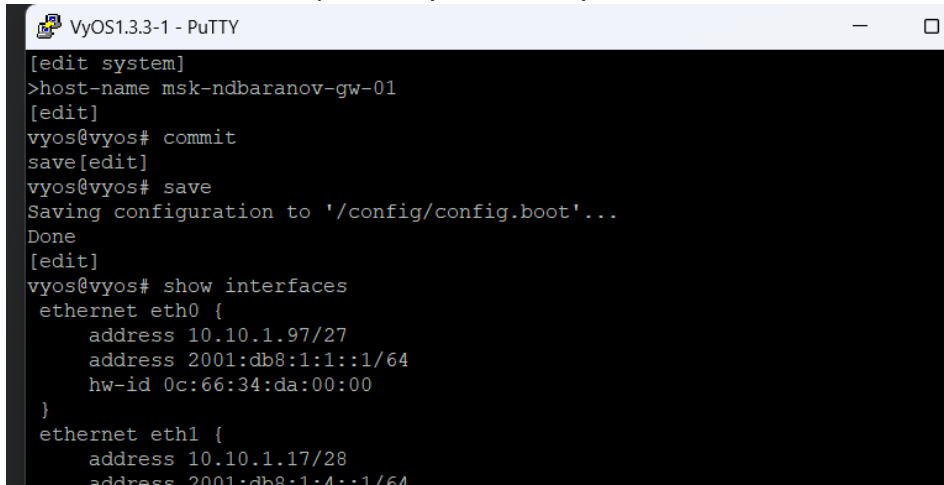
- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:db8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:db8:1:4::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:1:1::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:1:4::/64 {
+    }
+  }
+}
```

После commit/save show interfaces подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их состояние up

- Итоговая таблица VyOS содержит оба адреса шлюзов.



```
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:66:34:da:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
```

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание